

3.1.3.1. Prise en compte d'une seule contrainte de production

Exemple

L'entreprise Moburo fabrique des sièges de bureaux par assemblage de différents éléments plastiques et métalliques. Ces sièges sont de deux modèles A et B pour lesquels on a des éléments prévisionnels pour l'année N :

	Modèle A	Modèle B
Possibilité de ventes (en quantités)	5 000	3 000
Temps d'assemblage nécessaire par unité fabriquée	1 heures	2 heures
Marge sur coût variable par unité fabriquée et vendue	200	350

La capacité de production de l'entreprise est limitée à 9 000 heures d'assemblage sur l'année.

3.1.3.2. Prise en compte de plusieurs contraintes de production

Exemple

Considérons une entreprise fabriquant deux produit A et B nécessitant des travaux dans deux ateliers I et II.

Les temps en heures machines par unité de produit et par atelier sont donnés dans le tableau ci-dessous ainsi que les capacités disponibles :

	Atelier 1	Atelier 2
Produit A	3 heures	4 heures
Produit B	5 heures	3 heures
capacité journalière	1 500 heures	1 200 heures

On suppose par ailleurs que pour des raisons commerciales, la production de A ne peut excéder 200 unités par jours.

Les marges sur coût variable unitaires sont de 1 000 MRU pour A et 500 MRU pour B

Exemple

Après étude des prévisions de ventes, une entreprise détermine les possibilités de fabrication de ses deux produits. Elle prévoit les ventes suivantes :

Produit x : 6000 unités

Produit y : 7000 unités

Les deux produits passent successivement par deux sections de fabrication et nécessite les temps de fabrication suivants :

PRODUIT	Temps de fabrication	
	Section A	Section B
X	1 h	3 h
Y	2h	10 h

Les capacités de production des sections A et B sont respectivement de 19 000 h et 90 000 h.

Sachant que les contributions unitaires des deux produits sont de 120 F pour x et 180 F pour y, déterminez le programme de production qui maximise la contribution globale des deux produits

CHAPITRE 4 : LES COÛTS PREETABLIS

La comptabilité analytique telle qu'étudier à travers les méthodes des coûts complets reste une technique à posteriori. Elle permet de déterminer les coûts en toute rigueur, en ce qui concerne ce qui a été fabriqué et vendu.

Mais, pour l'entreprise, il paraît aussi intéressant, de prévoir, et de contrôler les coûts de revient de ce qu'elle produit, de façon à ce qu'elle obtienne le prix de vente correspondant le mieux à sa politique commerciale. Dans ce but, elle utilise la technique des coûts préétablis.

4.1. Définition d'un coût préétabli

Un coût préétabli est un coût évalué à priori soit pour faciliter certain traitement analytique soit pour permettre le contrôle de gestion par l'analyse des écarts. Il s'agit d'un coût provisionnel.

4.2. Les différents coûts préétablis

Un coût préétabli peut être :

- Un coût constaté de la période comptable précédente, repris telle que ou actualisée ;
- Un tarif de concurrence ;
- Un coût calculé en fonction d'une analyse à la fois technique et économique. C'est ce qu'on désigne par un coût standard ;
- Un coût budget, c'est à dire déterminer lors de l'établissement des budgets.

Les coûts préétablis concernent les matières premières, les mains d'œuvre directes et les frais de section (les charges indirectes).

4.3. Composante et calcul des coûts préétablis

Comme les coûts de production réelle pour les produits et les commandes, les coûts préétablis sont composés d'éléments suivants :

Matière primaire

Main d'œuvre

charges indirectes



Prix unitaire préétabli *
la quantité préétabli



Taux horaire préétabli *
nombre d'heures
préétablies



Prix de l'unité d'œuvre
préétabli * nombre
unité d'œuvre
préétablie

Plus généralement pour

chaque élément on a :

Coût préétabli = PU * Quantité préétablie

Les coûts préétablis sont déterminés pour une production considérée comme normale.

4.4. Les écarts

L'écart est la différence entre un coût réel et un préétabli. Par convention le premier terme de cette différence est le coût réel.

Ecart = coût réel – coût préétabli

Dans ces conditions :

- Un écart positif ($R > P$) sera défavorable.
- Un écart négatif ($R < P$) sera favorable.

4.4.1. Les écarts sur charges directes

Les prévisions des quantités et des coûts se font à partir de la situation actuelle, en tenant compte éventuellement d'une modification dans la quantité de la matière primaire ou dans la technique de fabrication, et pour le prix, de l'évolution attendue des cours et des salaires. L'écart de fin d'exercice constaté entre la réalisation et la prévision.

Ecart = Réalisation - Prévision

A. Analyse des écarts et des différentes variantes

Analyser un écart c'est répondre à la question de savoir si l'écart provient :

- D'une variation de prix des quantités utilisées.
- D'une variation des quantités par unité produite.

L'analyse de l'écart globale peut se faire en deux écarts ou en trois écarts.

Si l'on désigne par Q_p et P_p les quantités et prix préétablis et Q_r et P_r quantité et prix réels

$$EG = Q_r P_r - Q_p P_p$$

$$EG = Q_r P_r - Q_p P_p + Q_r P_p - Q_r P_p$$

$$EG = Q_r (P_r - P_p) + P_p (Q_r - Q_p)$$

$$E/P = Q_r (P_r - P_p)$$

$$E/Q = P_p (Q_r - Q_p)$$

L'analyse en 3 écarts consiste à évaluer l'écart sur quantité ou prix préétabli, l'écart sur prix au niveau des quantités préétablies et en 3ème écart résultant de l'influence combinée de deux paramètres qui sont les quantités et les prix :

$$EG = Q_p (P_r - P_p) + P_p (Q_r - Q_p) + (P_r - P_p) (Q_r - Q_p)$$

On a :

$$E/P = Q_p (P_r - P_p)$$

$$E/Q = P_p (Q_r - Q_p)$$

$$E/E = (P_r - P_p) (Q_r - Q_p)$$

4.4.1.1. Les écarts sur matière

Application :

Pour la fabrication d'un matériel il a été prévu 30 kg de matière à 8€ le kg. A la fin des travaux il s'est avéré que la fabrication a exigé 50 kg de matière à 6€ le kg.

Travail à faire :

- 1) Calculer l'écart global
- 2) Analyser cet écart en deux écarts puis en trois écarts

4.4.1.2. Les écarts sur la main d'œuvre

La technique de prévision d'analyse des écarts est identique à celle employée pour les matières premières. La prévision est faite sur un temps de travail effectif et non de présence. Il faut donc au préalable corriger ce dernier par un coefficient d'activité pour obtenir le temps de changement. Les écarts constatés peuvent être dû soit à une mauvaise organisation du travail,

soit à un manque de qualification, soit à une hausse imprévue des salaires on a un recours aux heures supplémentaires.

Application

Afin de répondre à la demande d'un client, l'entreprise ALPHA prévoyait 36 heures de travail à 8 € l'heure. A la fin de l'opération, l'entreprise a réglé 280 € à l'ouvrier qui s'est présenté 5 jours à 9 h par jours mais 1 h par jour était réservé au repos.

Travail à faire :

- 1) Calculer l'écart global
- 2) Analyser cet écart en 2 puis en 3 écarts

4.4.1.3. Les écarts sur charges indirectes

Contrairement au cout des charges directes (matières premières et MOD) qui peut faire l'objet d'une analyse à deux variables (la quantité et le coût unitaire), le coût d'un centre dépend de trois paramètres : montant des charges indirectes, volume d'activité et rendement de la section.

Les charges indirectes transitent par un tableau de répartition et donnent lieu au calcul des coûts des unités d'œuvre. Ces dernières servent à mesurer l'activité des sections. Par ailleurs, le montant d'une section principale est composé très souvent d'éléments fixes et variables. Il faut alors distinguer les charges indirectes fixes et les charges indirectes variables.

4.4.1.3.1. L'élaboration des budgets des sections d'analyse

L'évaluation des coûts préétablis conduit à présenter des budgets faisant apparaître le détail des prévisions. Les budgets des sections d'analyse ont un double rôle :

- Ils permettent de calculer le coût préétabli de l'unité d'œuvre
- Ils sont un instrument de contrôle des charges d'une section par la comparaison réalisation-prévision. Ils s'établissent en déterminant :
 - a. La production à obtenir, exprimée en nombre de produit ;
 - b. L'activité à fournir, exprimée en nombre d'unité d'œuvre.L'activité étant définie, la comptabilité calcule :
 - Les charges fixes correspondent à la structure de la section d'analyse.

- Les charges variables correspondent à l'activité prévues.

Le tableau suivant donne un exemple d'établissement de budget d'une section d'analyse pour la production de 100 unités de produit.

Budget de section			
Charges variables			8 000
Charges fixes			1 000
Total			9 000
Activité (heure machine)		200	
Coût d'U.O		45	
Dont :			
Charges variables	40		
Charges fixes	5		

L'imputation aux coûts de production se fait donc sur la base de 45 Euro l'U.O

4.4.1.3.2. Le budget flexible

Le coût de l'UO varie selon le volume d'activité de la période. Les variations sont dues à l'incidence des charges fixes.

Pour tenir compte de ces variations dans le calcul de l'écart sur les charges indirectes, il y a lieu de construire un budget dit flexible (car il évolue selon le volume de l'activité), afin de connaître le coût de l'unité d'œuvre pour chaque niveau d'activité étudiée. Le budget flexible permet de prévoir le cout d'un centre pour différents niveaux d'activité en distinguant les charges fixes et les charges variables proportionnellement à l'activité.

En exprimant le total du budget en fonction de l'activité x , on obtient l'équation du budget flexibles dont l'expression générale est : $y = vx + F$, dans laquelle v représente le cout variable unitaire de l'UO et F représente le total des charges fixes.

Dans l'exemple précédent, l'équation du budget flexible est : $y = 40x + 1000$. Le budget flexible sert à comparer les conditions d'exploitation prévues et les conditions réelles.

Exemple de construction du budget flexible

Pour la section d'analyse précédente, le calcul du budget flexible pour les hypothèses d'activité de 150, 200, 250 et 300 heures 45256430 donne les résultats suivants :

Montant des charges	Activités en heure-machine			
	150	200	250	300
Charges variables	6 000	8 000	10 000	12 000
Charges fixes	1 000	1 000	1 000	1 000
Total	7 000	9 000	11 000	13 000
Coût par U.O dont :	46,66	45	44	43,33
CV	40	40	40	40
CF	6,66	5	4	3,33

Il ressort du tableau qu'au niveau unitaire, le coût fixe est variable et le coût variable est fixe.

4.4.1.3.3. Les différents écarts

On distingue 3 écarts partiels :

4.4.1.3.3.1. L'écart sur budget

C'est la différence entre les charges réelles constatées d'une section d'analyse et son budget pour l'activité réelle. Cet écart est dû à des causes en général extérieures à l'entreprise. Il résulte notamment de variations de prix.

4.4.1.3.3.2. L'écart sur activité

C'est la différence entre le budget d'une section et le coût préétabli, pour l'activité réelle. C'est un écart dû à une sous-activité ou à une suractivité de la section (imputation des charges fixes).

4.4.1.3.3.3. L'écart sur rendement

C'est la différence entre le coût préétabli des unités d'œuvre réelles constatées et le coût préétabli des unités d'œuvre imputées à la production réelle.

Il reste bien entendu que la somme algébrique de ces trois écarts est égale à l'écart global.

4.4.1.3.3.4. L'analyse des écarts

Analyser un écart c'est se poser la question de savoir si l'écart provient :

- Du fait de l'activité qui n'a pas été celle prévues ;
- Du fait de la prévision de rendement qui n'a pas été respectée, le nombre d'UO par unité de production n'étant pas celle prévu.

- D'autres causes, notamment des variations de prix qui ont conduit la réalité de s'écarter du budget.

Application

Pour une section d'analyse donnée, on dispose des prévisions et réalisations suivantes :

Eléments	Prévisions	Réalisations
Nombre d'UO	1 000	900
Charges variables	5000	7000
Charges fixes	3500	
Quantités produites	100	95

Travail à faire

1. Déterminer l'écart global
2. Analyser cet écart en mettant en évidence : l'écart sur budget, l'écart sur activité, l'écart sur rendement

